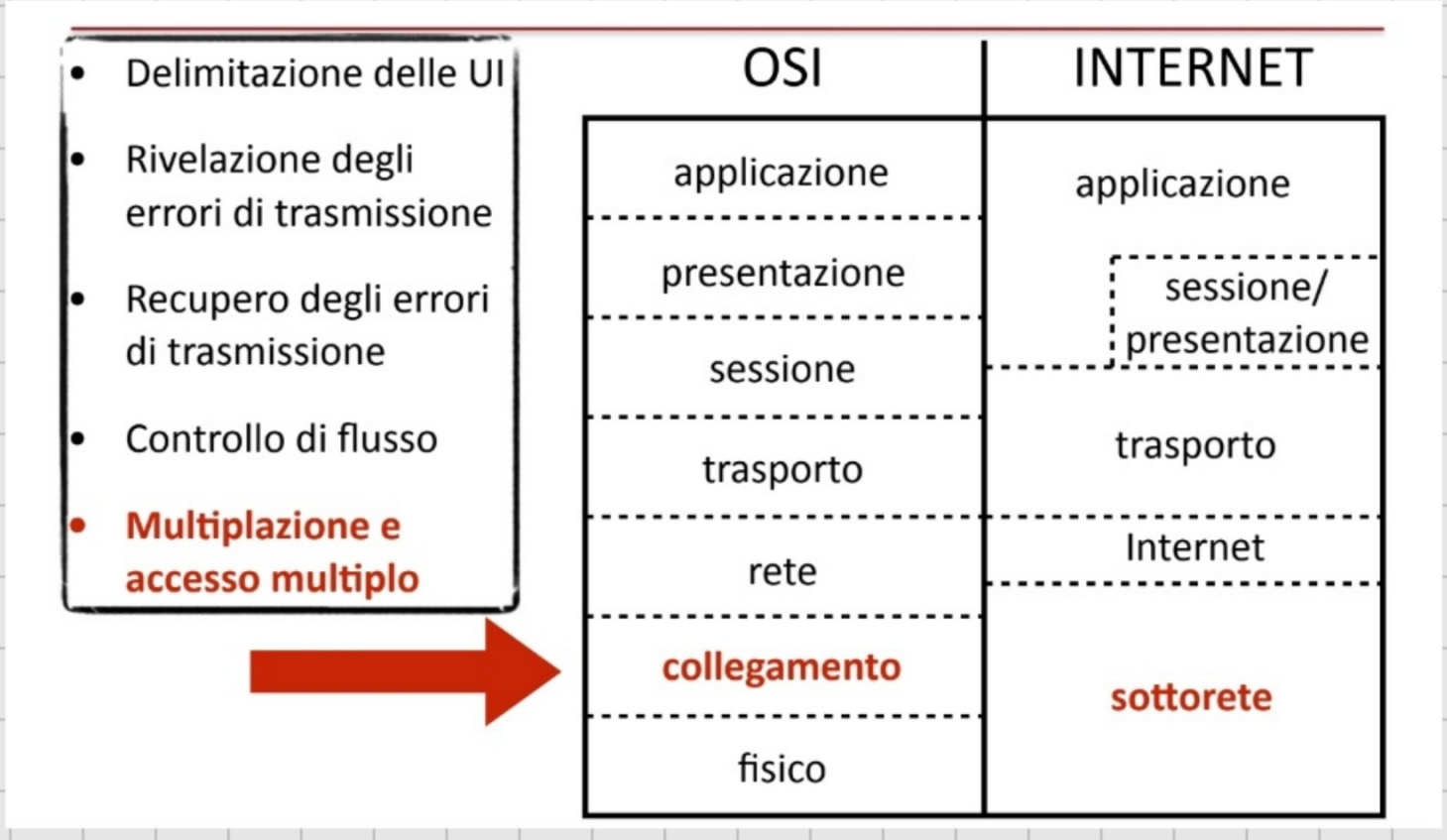
A QUALE LIVELLO SIAMO



OBIETTIVI GENERALI

- LA CAPACITÁ DEI MEZZI TRASMISSIVI FISICI PUÓ ESSERE DIVISA PER OTTENERE PIÚ CANALI DI VELOCITÁ PIÚ BASSA
- CONDIVIDERE UNO STESSO SISTEMA TRASMISSIVO A PIÚ FLUSSI INFORMATIVI DI UTENTI DIVERSI.

MANTENENDONE LA SEPARABILITÀ AGLI UTENTI FINALI

- DEFINISCONO DUE FUNZIONI
  * MULTIPLAZIONE (CONCENTRATO)
  * ACCESSO MULTIPLO (DISTRIBUITO)

LA FUNZIONE DI MULTIPLAZIONE (1)

- PER UNA RISORSA TRASMISSIVA CONDIVISA, DEFINISCE IL MODO SECONDO CUI LE UI CONDIVIDONO LOGICAMENTE LA CAPACITÀ DI TRASFERIMENTO
  * RISORSA LOGICA (IL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO OFFERTO DALLO STRATO SOTTOSTANTE)
  * RISORSA FISICA (CANALE TRASMISSIVO)
- VIENE SVOLTA DALLE ENTITÀ DLA

PARI ESTREME ALLA RISORSA STESSA

- IN GENERALE PUÓ ESSERE VISTA COME LA MULTIPLAZIONE DI PIÚ PACCHETTI O FLUSSI ALL'INTERNO DI UN UNICO FLUSSO (DETTO FLUSSO MULTIPLATO)

LA FUNZIONE DI MULTIPLAZIONE (2)

- Si applica quando
  - Un strato deve inviare su una uscita UI ricevute da ingressi differenti
  - Uno strato deve gestire più pacchetti o flussi di strato superiore (relativi a protocolli differenti o ad un unico protocollo) multiplandoli nello stesso flusso di UI passato allo strato inferiore
- La maggior parte dei protocolli offrono questa funzionalità
  - Pulse Code Modulation (PCM)
  - Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH)
  - Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
  - Ethernet
  - IP, TCP/UDP

MUX E DEMUX (1)

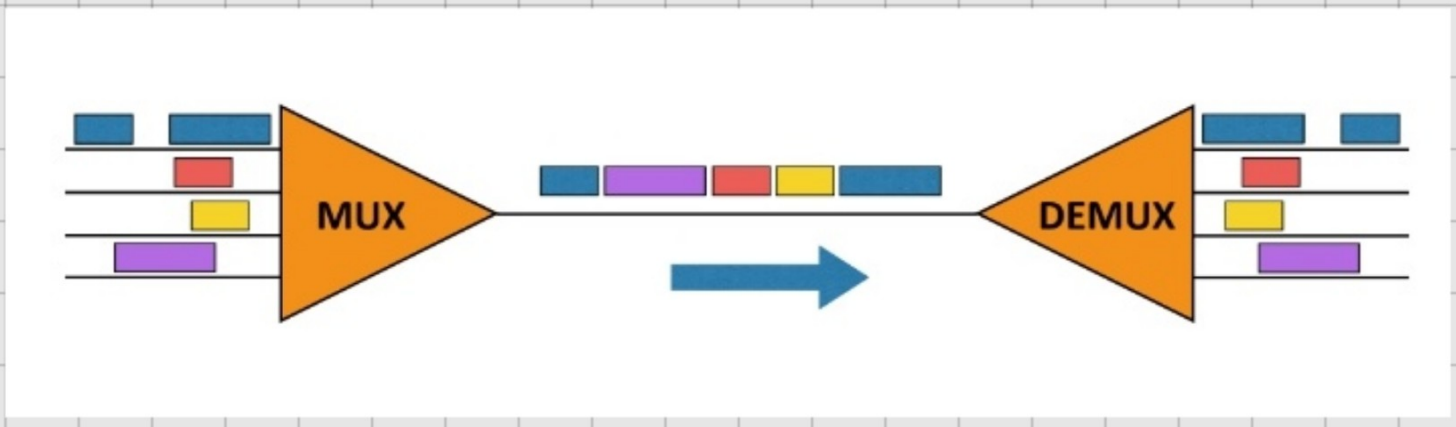
- LA FUNZIONE DI MULTIPLAZIONE È IN GENERALE SVOLTA, IN MODO COOPERATIVO, DA DUE ENTITÁ OPERANTI ALLE ESTREMITÁ DEL CANALE MULTIPLATO
- IL MULTIPLATORE (MUX) DEVE PROVVEDERE AFFINCHÈ LE UI EMESSE ACCEDANO AL CANALE MULTIPLATO
  * IN MODO ORDINATO (SENZA SOVRAPPOSIZIONI / COLLISIONI)
  * IN ACCORDO AD OPPORTUNE STRATEGIE DI ASSEGNAZIONE DELLA RISORSA AI SINGOLI FLUSSI (FLUSSI TRIBUTARI)

- IL DEMULTIPLATORE (DEMUX)

  DEVE ESSERE IN GRADO DI IDENTIFICARE LE UI CHE GLI PERVENGONO

  * FUNZIONI DI IDENTIFICARE ED INDIRIZZAMENTO

MUX E DEMUX ②



Rappresenta un diagramma di un multiplexer (MUX) e un demultiplexer (DEMUX). Il MUX è un dispositivo che combina più segnali di ingresso in un unico segnale di uscita. Nel diagramma, vediamo quattro segnali colorati (blu, viola, rosso, giallo) che entrano nel MUX e vengono combinati in un singolo segnale. Questo segnale combinato poi passa al DEMUX, che fa l'opposto del MUX: separa il segnale combinato nei suoi segnali componenti originali. Il DEMUX è rappresentato come una freccia arancione che indica la separazione del segnale unico nei quattro segnali colorati di uscita. Questo processo è fondamentale in molte

applicazioni di telecomunicazioni e di elaborazione dei segnali

MULTIPLAZIONE NELLO STRATO FISICO

- NEL CASO DI PROTOCOLLI DI STRATO FISICO LA RISORSA DI COMUNICAZIONE CONDIVISA (CANALE MULTIPLATO) È IL MEZZO TRASMISSIVO

1. MULTIPLAZIONE A DIVISIONE DI TEMPO (TIME DIVISION MULTIPLEXING TDM). UTILIZZO (A TURNO) ESCLUSIVO DEL CANALE PER UN BREVE LASSO DI TEMPO (SLOT)
2. MULTIPLAZIONE A DIVISIONE DI FREQUENZA (FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING, FDM). IL CANALE TRASMISSIVO È DIVISO IN BASE

3. MULTIPLAZIONE A DIVISIONE DI SPAZIO (SPACE DIVISION MULTIPLEXING, SDM). UTILIZZO DI UN CANALE FISICO SEPARATO

4. MULTIPLAZIONE A DIVISIONE DI CODICE (CODE DIVISION MULTIPLEXING, CDM). SFRUTTANDO DI UN'ULTERIORE DIMENSIONE CON SOVRAPPOSIZIONE NEGLI ALTRI DOMINI (CODICI ORTOGONALI)

MULTIPLAZIONE NEI LIVELLI SUPERIORI

- Si considerano in genere solo schemi di multiplazione TDM
- L'occupazione della risorsa da parte di una UI avviene in un intervallo di tempo che non si sovrappone con quelli relativi alle altre UI

- Eventuali contese di utilizzo possono essere risolte tramite

– code di attesa (buffer e algoritmi di scheduling)
– perdita

- In alcuni casi è possibile operare anche in modalità SDM, sfruttando più connessioni o interfacce

MULTIPLAZIONE TDM ①

- MULTIPLAZIONE STATICA (SINCRONA)

  * I FLUSSI VENGONO MULTIPLATI IN MODO SINCRONO

  * CADENZA O SUCCESSIONE TEMPORALE FISSATA (TIPICAMENTE PERIODICA)

- MULTIPLAZIONE DINAMICA (ASINCRONA STATICA)

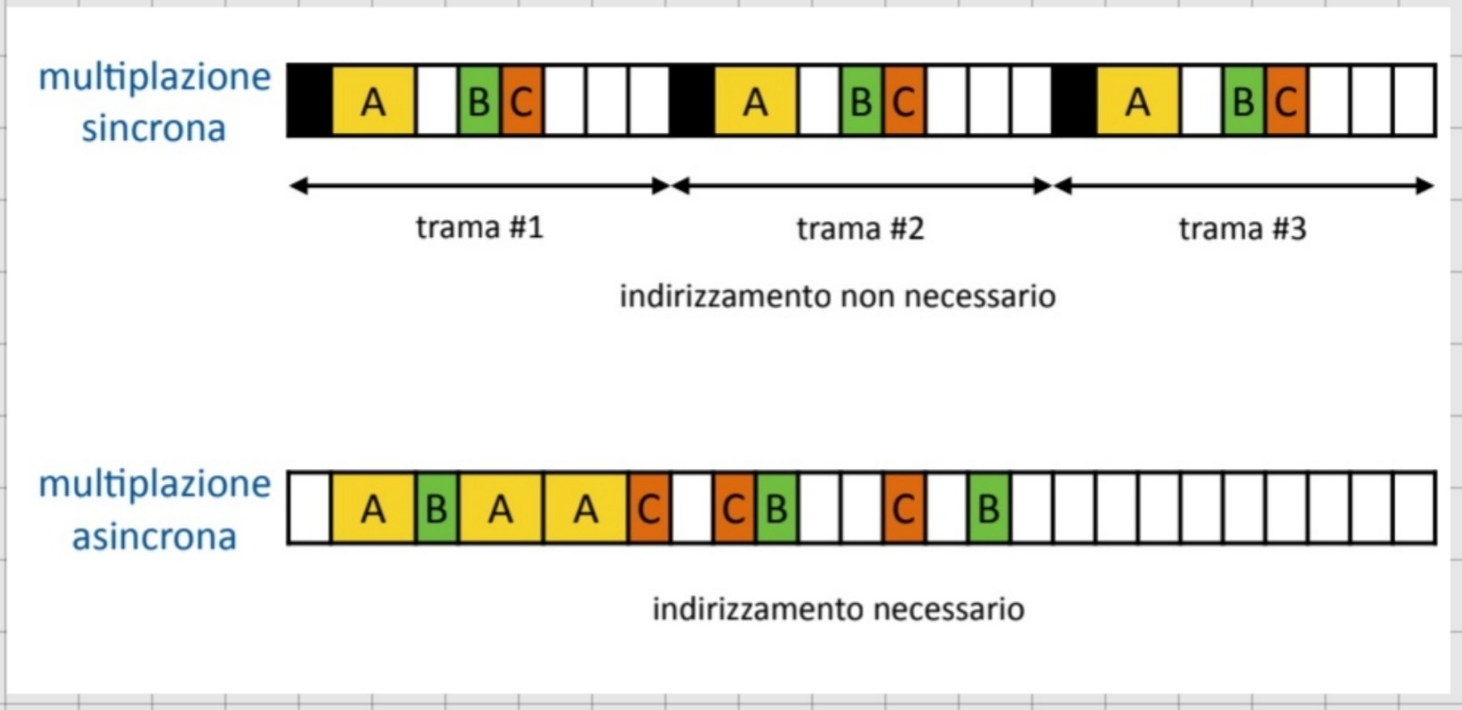
  * I FLUSSI VENGONO MULTIPLATI TRA LORO SENZA UNA PRECISA CADENZA TEMPORALE

* ES. STRATEGIA FIFO (FIRST IN FIRST OUT)

- ALLA STRATEGIA DI MULTIPLAZIONE È LEGATA LA FUNZIONE DI IDENTIFICAZIONE DELLE UI IN RICEZIONE (INDIRIZZAMENTO)

– Multiplazione sincrona con identificazione/ indirizzamento implicito
– Multiplazione asincrona con identificazione esplicita (indirizzi)

MULTIPLAZIONE TDM ②



La moltiplicazione TDM è una tecnica di multiplexing utilizzata nelle telecomunicazioni per trasmettere più segnali digitali o flussi di comunicazione contemporaneamente su un unico canale fisico.

due tipi di moltiplicazione TDM mostrati nella presentazione:

- **Moltiplicazione sincrona:** In questo metodo, i segnali di diversi canali vengono alternati in modo regolare e sequenziale. Ogni canale ha un proprio intervallo di tempo fisso, noto come slot di tempo, che si ripete ciclicamente. Poiché l'ordine e il tempo sono predefiniti, non è necessario un indirizzamento aggiuntivo per identificare la fonte del segnale

- **Moltiplicazione asincrona:** A differenza della moltiplicazione sincrona, l'asincrona non segue un ordine fisso o regolare. Gli slot di tempo vengono assegnati ai canali in base alla disponibilità e alla necessità, il che significa che l'indirizzamento è necessario per distinguere i segnali provenienti da fonti diverse

FLUSSO AGGREGATO TDM

$$T = \frac{1}{C} \sum_{i=1}^{N} b_i$$



- velocità del flusso aggregato *C* bit/s
- *N slot*
- b_i bit trasmessi per slot
- *velocità di ciascun canale C/N* bit/s

Il flusso aggregato TDM si riferisce al risultato della combinazione di più segnali o flussi di dati in un unico canale di comunicazione utilizzando la tecnica di multiplexing a divisione di tempo (TDM)

Questo processo consente di ottimizzare l'uso delle risorse di trasmissione e di trasmettere efficacemente più informazioni contemporaneamente.

- **Velocità del flusso aggregato (C) bit/s:** Indica la velocità totale del canale di trasmissione, che è la somma delle velocità di tutti i canali individuali combinati nel flusso aggregato. $C_1 + C_2 + C_3 + \ldots + C_n$

- **N slot:** Rappresenta il numero di intervalli di tempo o slot in cui il canale di trasmissione è diviso. Ogni slot è assegnato a un segnale diverso.

- **(b_i) bit trasmessi per slot:** Mostra il numero di bit trasmessi in ogni slot di tempo. Questo può variare per ogni segnale a seconda della sua richiesta di banda.

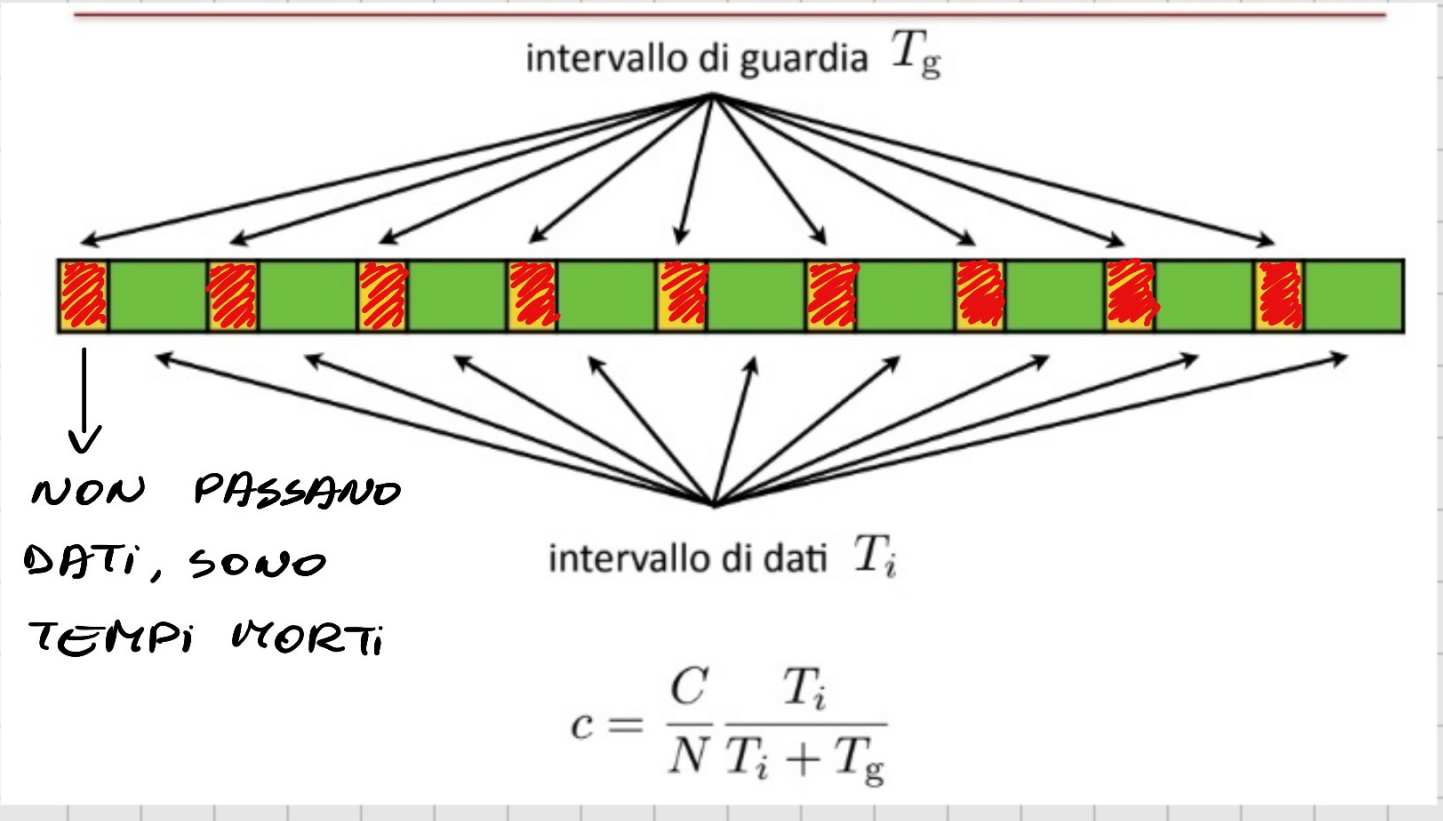
- **Velocità di ciascun canale** (C/N) bit/s: Calcola la velocità di trasmissione per ogni canale individuale, che è la velocità del flusso aggregato divisa per il numero di

slot

La multiplocazione TDM con guardia introduce un intervallo di guardia (T_g), che è un breve periodo di tempo inserito tra gli slot di tempo consecutivi per prevenire interferenze tra i segnali. Questo è particolarmente utile in ambienti con ritardi di trasmissione variabili, come nelle reti wireless.

Per esemplificare, se abbiamo un flusso aggregato TDM con una velocità di (100) bit/s e 4 slot, con (10) bit trasmessi per slot, la velocità di ciascun canale sarà ($\frac{100}{4}$ = 25) bit/s. Se aggiungiamo un intervallo di guardia, questo potrebbe ridurre leggermente la velocità effettiva di ciascun canale, ma aumenterà l'affidabilità della trasmissione

MULTIPLAZIONE TDM CON GUARDIA



$$c = \frac{C}{N}\frac{T_i}{T_i + T_g}$$

TDM: ESEMPIO

- CANALE DI VELOCITÁ $C = 2048$ Kb/s
- MULTIPLAZIONE TDM DI CANALI DI VELOCITÁ

  $c = 64$ Kb/s
- TEMPO DI ACQUISIZIONE DEI BIT SU

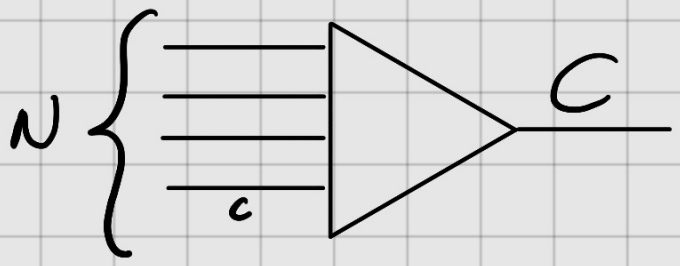
  CIASCUN CANALE $T_a = 10$ ms
- NUMERO DI CANALI MULTIPLABILI $N = \frac{C}{c}$

  $N = \frac{C}{c} = 32$
- NUMERO DI BIT PER SLOT $b = T_a \cdot c$

  $b = T_a \cdot c = 640$
- DURATA DELLO SLOT $T_b = \frac{b}{C} = 0,3125$ ms

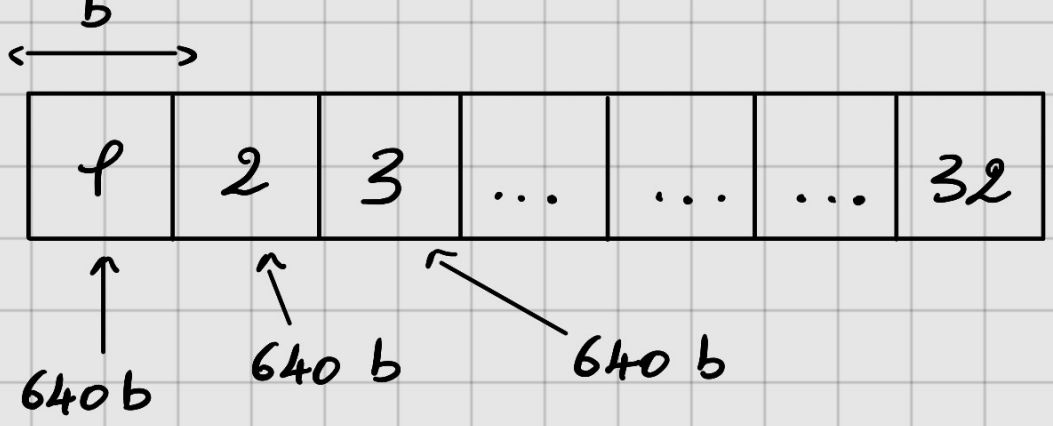
$C = 2048$ Kb/s $\quad K = 10^3$

$c = 64$ Kb/s $\quad C = c \cdot N$



$N = \frac{C}{c}$

$b = T_a \cdot c$



$$N = \frac{C}{c} = \frac{2^{11}}{2^6} = 2^5 = 32$$

$$b = T_a \cdot c = 10^2 \cdot 64 \cdot 10^3 = 640$$

$$T_b = \frac{b}{C} = \frac{640}{2048} = 0,3125 \text{ ms}$$

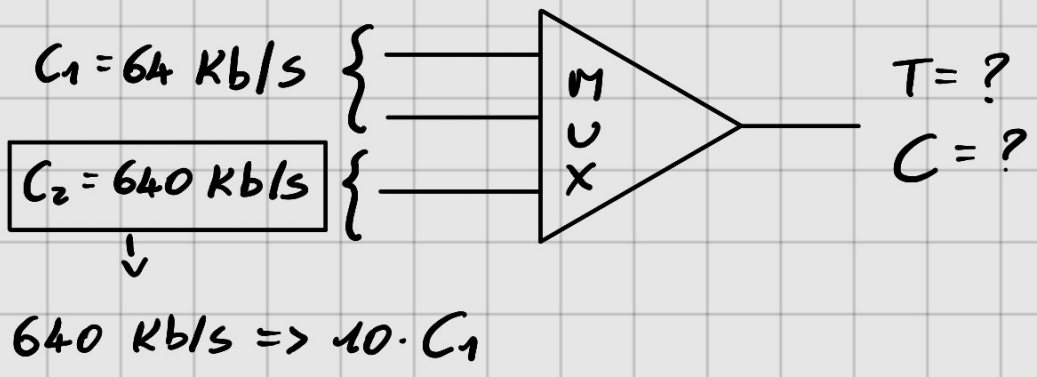
TDM: ESERCIZIO

DUE SEGNALI DI 64 Kb/s E UN SEGNALE DI 640 Kb/s VENGONO MULTIPLATI INSIEME A DIVISIONE DI TEMPO

1. ASSUMENDO CHE L'UNITÁ MINIMA DI MULTIPLAZIONE SIA UN BYTE, SI DETERMINI LA STRUTURA DELLA TRAMA DI DURATA

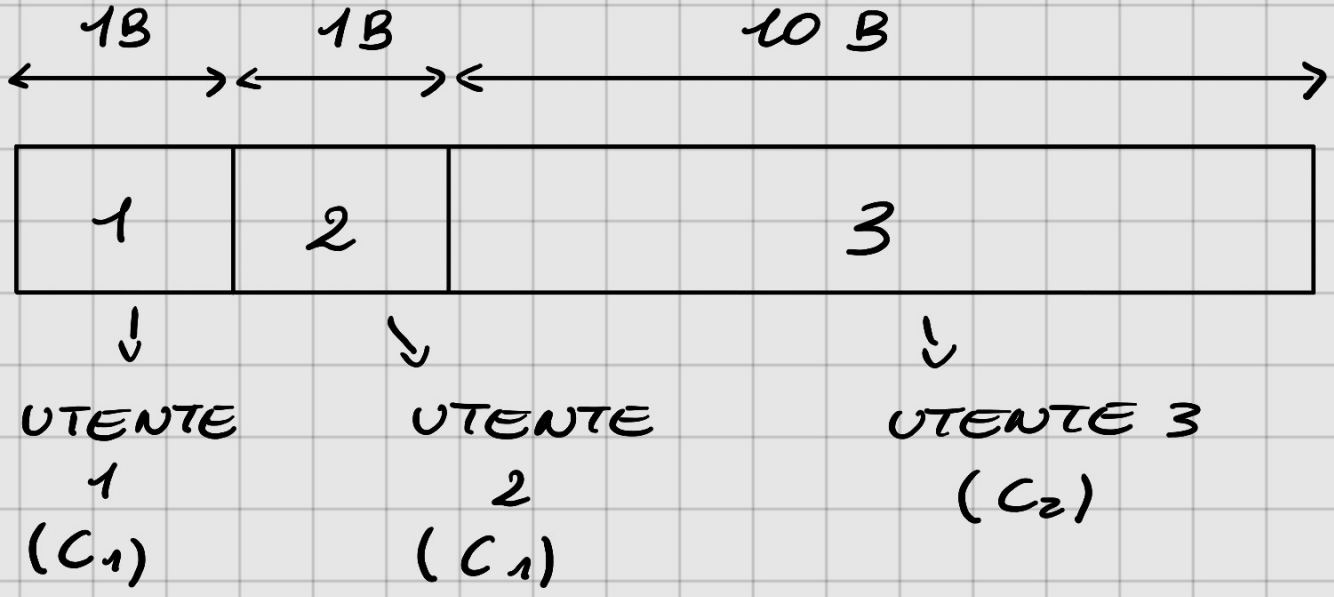
MINIMA, LA SUA DURATA E LA VELOCITÁ DI TRASMISSIONE DEL FLUSSO MULTIPLO

2. SI RIFACCIANO I CONTI NEL CASO IN CUI L'UNITÁ MINIMA DI MULTIPLAZIONE SIA UN BIT



640 Kb/s => $10 \cdot C_1$

① UNITÁ MINIMA DI UN MULTIPLATORE 1B



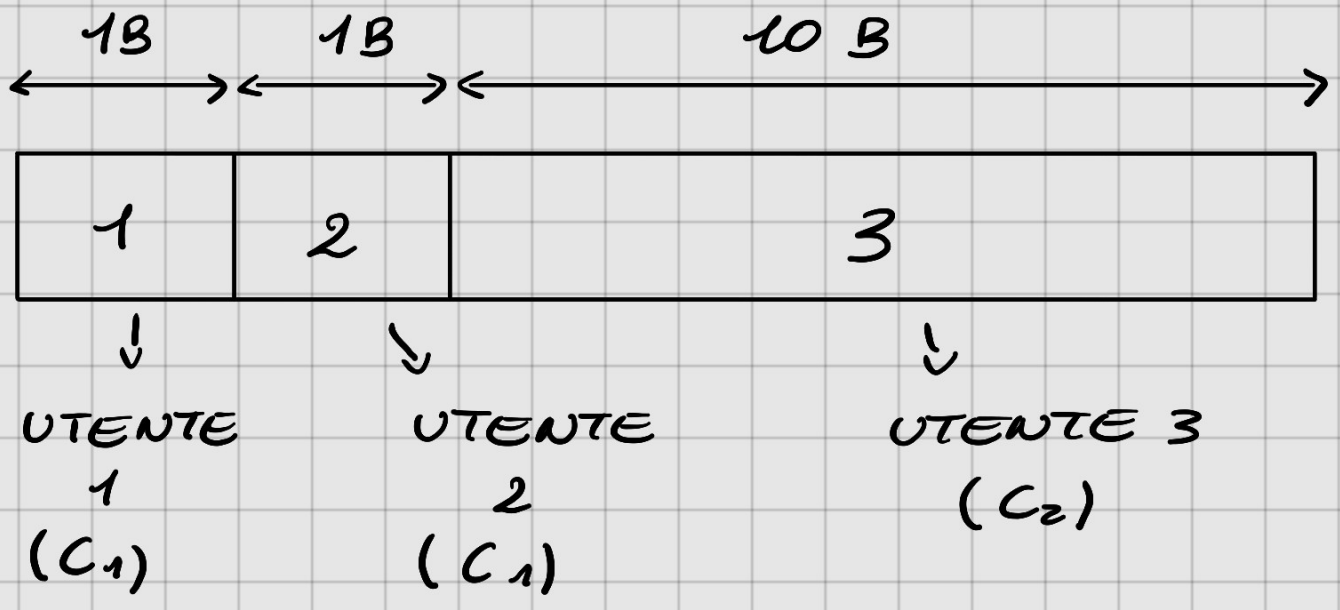
$$C = \frac{1}{T} \sum b_i$$

$$C = 2C_1 + C_2$$

$$= 2(64) + (640) = 768 \text{ Kb/s}$$

$$T = \frac{12 \cdot 8}{768 \cdot 10^3} = 125 \cdot 10^{-6} \text{ s} = 125 \mu s$$

② UNITÀ MINIMA DI UN MULTIPLATORE 1B



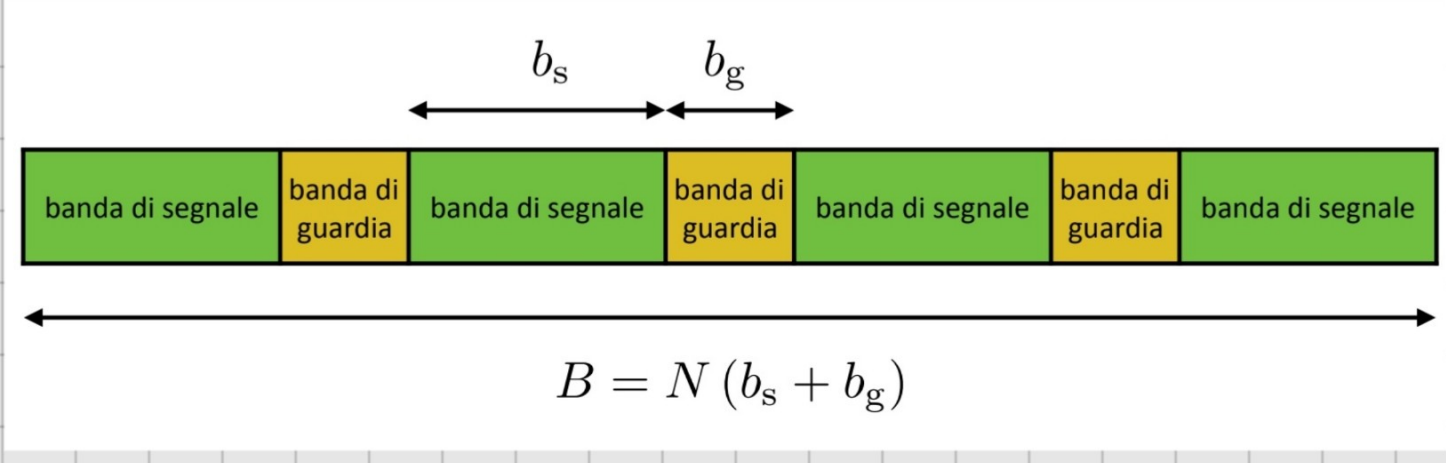
$$C = 2C_1 + C_2$$

$$= 2(64) + (640) = 768 \text{ Kb/s}$$

$$T = \frac{125 \mu s}{8} = 15{,}625 \mu s$$

MULTIPLAZIONE FDM

- LA BANDA COMPLESSIVA DI FREQUENZE UTILIZZABILI PUÓ ESSERE DIVISA IN SOTTO-BANDE CUI ASSOCIARE UN CANALE
- IL SEGNALE RELATIVO AD UN CANALE VIENE TRATTATO MEDIANTE TECNICHE DI MODULAZIONE IN MODO DA ASSOCIARE A CIASCUNA SOTTO-BANDA



FDM: ESEMPIO

- MULTIPLAZIONE DEI CANALI VOCALI NELLE CENTRALINE TELEFONICI DELLA RETE PSTN
- SEGNALE VOCALE A BANDA CIRCA

4 KHZ (TRA 300 E 3600 HZ)

- MULTIPLAZIONE DI 12 CANALI SU UNA BANDA DI 48 KHZ (TRA 60 E 108 KHZ)
- MULTIPLAZIONE A LIVELLI GERARCHICI
  * IL SEGNALE COSÍ MULTIPLATO VENIVA ULTERIORMENTE MULTIPLATO CON ALTRI SEGNALI

CONTROLLO DI ACCESSO MULTIPLO DEFINIZIONE

- Accesso diretto ad un mezzo trasmissivo condiviso (a divisione di tempo)
- La trasmissione è di tipo broadcast
– un sistema trasmette e tutti gli altri possono ricevere
- Quando un sistema trasmette diventa proprietario temporaneamente dell'intera capacità trasmissiva
- Occorre un meccanismo per arbitrare l'accesso al mezzo trasmissivo
– controllo di accesso al mezzo (Medium Access Control, MAC)

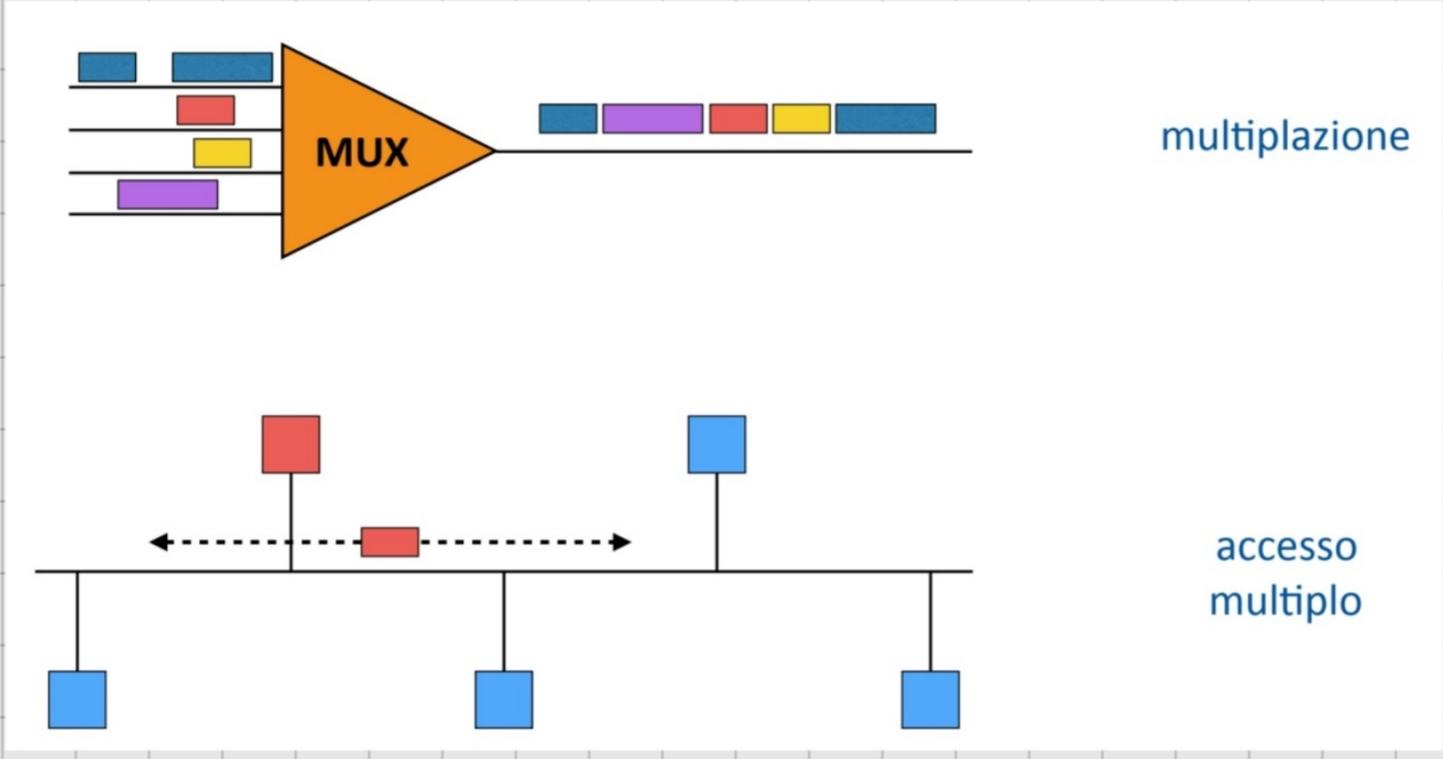
- E' necessaria la presenza di indirizzi per stabilire chi sono il reale destinatario e il mittente della trasmissione

SIMILITUDINI E DIFFERENZE

- SIMILE ALLA FUNZIONE DI MULTIPLAZIONE
- IN QUESTO CASO IL FLUSSO MULTIPLATO È GESTITO DA ENTITÁ DISTRIBUITE E NON DA UN'UNICA ENTITÁ CONCENTRATA
  * MULTIPLAZIONE SOLUZIONE CONCENTRATA
  * ACCESSO MULTIPLO SOLUZIONE DISTRIBUITA
- TIPICO DEI PROTOCOLLI DI ACCESSO AD UN MEZZO FISICO CONDIVISO DA DIVERSE STAZIONI
  * PROTOCOLLI MAC
  * SPESSO NELLE LAN

* SPESSO DELLE LAN

* CONTROLLO DI ACCESSO AD UN BUS, AD UNA RISORSA RADIO, ETC---



COLLISIONI

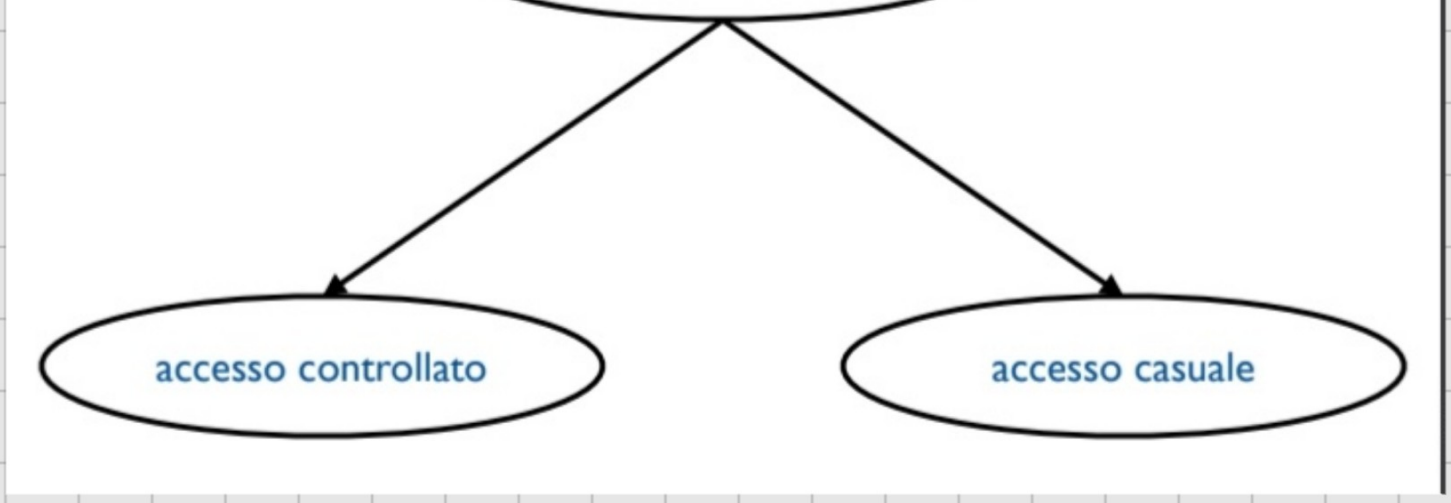
- EVENTO SUL MEZZO FISICO DI TRASMISSIONE CHE IMPEDISCE AI DATI DI RAGGIUNGERE LA DESTINAZIONE
  * AVVIENE AL LIVELLO FISICO DELL'ARCHITETTURA PROTOCOLLARE
- L'EVENTO PRINCIPALE È LA COMBINAZIONE (DISTRUTTIVA) CON

UN SEGNALE INVIATO DA UN'ALTRA STAZIONE

- DOMINIO DI BROADCAST: PORZIONE DI RETE IN CUI SE UNA STAZIONE TRASMETTE UNA TRAMA ALL'INDIRIZZO DI BROADCAST TUTTE LE ALTRE STAZIONI LA RICEVONO
- DOMINIO DI COLLISIONE: PORZIONE DI RETE IN CUI PUÓ AVVENIRE UNA COLLISIONE
- L'OBIETTIVO DI UN PROTOCOLLO DI ACCESSO AL MEZZO È ELIMINARE (O RIDURRE IL PIÚ POSSIBILE) LE COLLISIONI

TECNICHE DI ACCESSO MULTIPLO





- ACCESSO CONTROLLATO

  * UN NODO PRIMA DI TRASMETTERE ACQUISISCE ESPLICITAMENTE IL CONTROLLO DELLA RETE (OVVERO IL DIRITTO A TRASMETTERE)

  * NON POSSONO VERIFICARSI COLLISIONI

  * ASSEGNAMENTO FISSO DELLE RISORSE

  * SPESSO GESTITO TRAMITE LA PRESENZA DI UN TOKEN

- ACCESSO CASUALE

  * NON C'È UN'ACQUISIZIONE ESPLICITA

DEL DIRITTO A TRASMETTERE

* POSSONO VERIFICARSI COLLISIONI

* LE COLLISIONI POSSONO ESSERE GESTITE IN MODO DIVERSO A SECONDA DEL TIPO DI PROTOCOLLO

ACCESSO AL MEZZO CONTROLLATO

- CONTROLLO CENTRALIZZATO

  * UNA DELLE STAZIONI (PRIMARIA) PROVVEDE AD ABILITARE OGNUNA DELLE ALTRE (SECONDARIE) AD EMETTERE

- CONTROLLO DISTRIBUITO

  * IL CONTROLLO PASSA ORDINATAMENTE DA STAZIONE A STAZIONE

  * LE STAZIONI NON ATTIVE NON ASSORBONO RISORSE

* SI CONSEGUE UN'EFFICIENTE RIPARTIZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASFERIMENTO DEL MEZZO DI COMUNICAZIONE FRA LE SOLE STAZIONI ATTIVE

* TIPICO DEI PROTOCOLLI A TOKEN

TECNICHE DI ACCESSO CONTROLLATO

- ACCESSO MULTIPLO A DIVISIONE DI TEMPO (TIME DIVISION MULTIPLE ACCESS, TDMA)

* ANALOGO DEL TDM

* SINCRONISMO DI TRAMA PER BASE TEMPORALE COMUNE TRA LE STAZIONI

* SONO NECESSARI TEMPI DI GUARDIA IN QUANTO IL SINCRONISMO PUÓ NON ESSERE PERFETTO

NON ESSERE PERFETTO

> CENTRALIZZATO: IL PUNTO CENTRALE DELLA RETE PUÓ ESSERE DI RIFERIMENTO PER IL SINCRONISMO E LE SUE TRASMISSIONI REGOLARI POSSONO SINCRONIZZARE QUELLE DELLE ALTRE STAZIONI (RETI 2G - 3G)

> DISTRIBUITO: NON C'È IL RIFERIMENTO CENTRALE E TRASMISSIONI DIVERSE POSSONO COMBACIARE IN UN PUNTO MA ESSERE DISTANTI IN UN ALTRO

- ACCESSO MULTIPLO A DIVISIONE DI FREQUENZA (FREQUENCY DIVISION MULTIPLE ACCESS, FDMA)

* ANALOGO DEL FDM

* TRASMISSIONI RADIOFONICHE E TV

* RETI CELLULARI 1G (TACS, TOTAL ACCESS CELLULAR SYSTEM)

- ACCESSO MULTIPLO A DIVISIONE DI CODICE (CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS, CDMA)

* ANALOGO CDM

* RETI CELLULARI 3G

ACCESSO AL MEZZO CASUALE

- Principio: ogni stazione emette quando ha una UI pronta
- Se il mezzo è libero l'emissione ha successo, altrimenti (collisione) occorre riprovare successivamente
- Il numero delle collisioni cresce con l'aumentare del traffico generato dalle stazioni e ciò può limitare fortemente il traffico globale smaltito dal sistema
- Obiettivi del protocollo

– rivelarelecollisioni
– recuperaredaesse

- Svariate tecniche: Aloha (slottate e non) vs basate su ascolto del canale

PRESTAZIONI DI PROTOCOLLI CASUALI

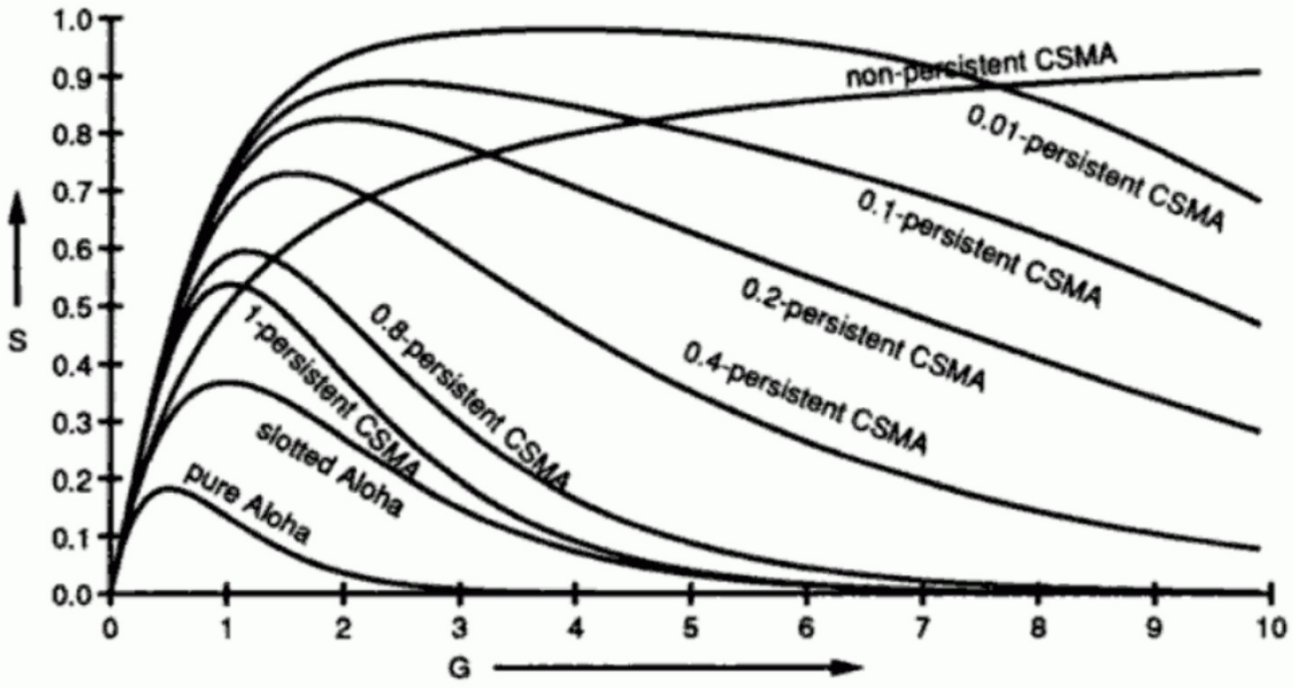


Fig 3.11. Channel Throughput: Aloha and CSMA

VANTAGGI E SVANTAGGI

- ACCESSO CONTROLLATO
  - * POSSIBILE SPRECO DI RISORSE (AD ESEMPIO SLOT TEMPORALI NON UTILIZZATI)
  - * QoS GARANTITA
  - * RICHIEDE COORDINAZIONE (CENTRALIZZATA O DISTRIBUITA)

- ACCESSO CASUALE
  * POSSIBILE SPRECO DI RISORSE A CAUSA DELLE COLLISIONI
  * THROUGHPUT E RITARDO POSSONO ESSERE SCONOSCIUTI
  * PUÓ ESSERE COMPLETAMENTE DECENTRALIZZATO

DOMANDE RIASSUNTIVE

• Descrivere gli obiettivi della funzione di multiplazione.
• Spiegare, attraverso l'utilizzo dell'esempio telefonico, il funzionamento della tecnica di multiplazione FDM.
• Illustrare le differenze tra tecniche di accesso al mezzo controllato e casuale.